《电路与电子技术》复习题答案

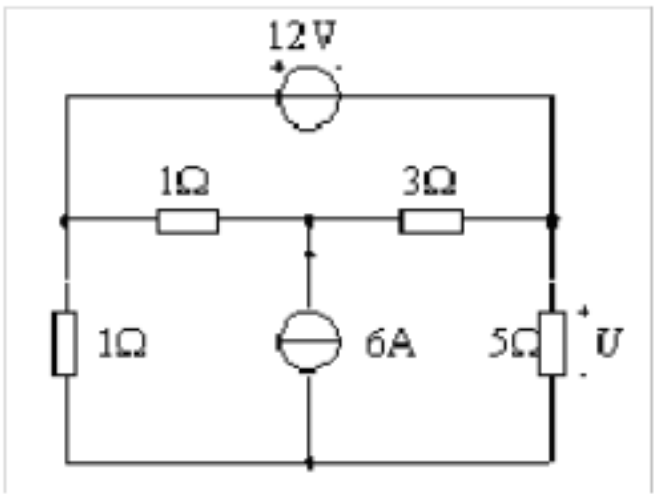
一、单项选择题

1、由叠加定理可求得图（ 1）所示电路中电压 u 为 （B）

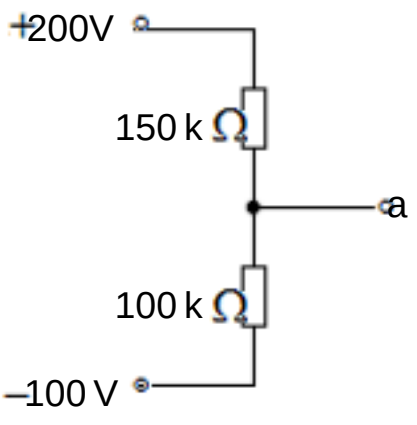
A. 15 V　　B. -5 V　　C. 5 V　　D. -15 V

2、图（2）所示电路中节点 a 的电压为 （A）

A. 20 V　　B. 120 V　　C. 220 V　　D. -60 V



图（1）



图（2）

3、在基本放大电路的三种组态中，输入电阻最大的放大电路是 （C）

在基本放大电路的三种组态中，输出电阻最小的放大电路是 （C）

电压放大倍数总是小于 1 的放大电路是 （C）

电压放大倍数、电流放大倍数较大，输出信号电压与输入信号电压反相的放大电路是 （A）

电压放大倍数较小而电流放大倍数大于 1，输出信号电压与输入信号电压同相的放大电路是 （C）

电压放大倍数较大而电流放大倍数小于 1，输出信号电压与输入信号电压同相的放大电路是 （B）

输入电阻最小的放大电路是 （D）

A.共射放大电路　　B.　共基放大电路

C.共集放大电路　　D.　不能确定

4、整流电路的作用是 （B）

滤波电路的作用是 （A）

A、把交流电变为平滑的直流电。

B、把交流电变为单向脉动的直流电。

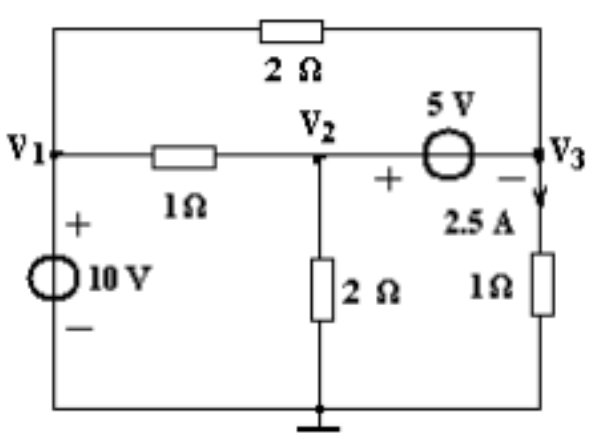
C、把直流电变为交流电。

D、把高压交流电变为低压交流电。

5、如图， V_2 电位为 （C）

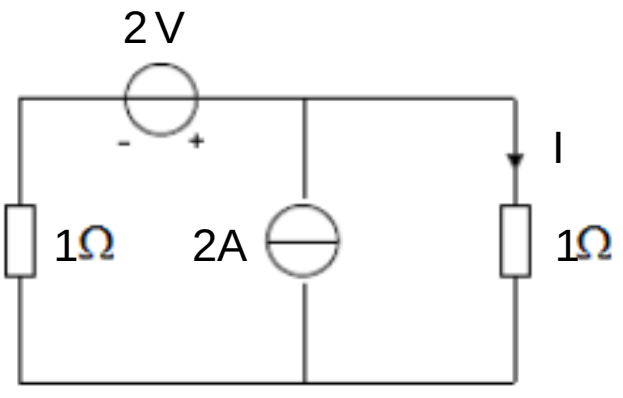
A、V_2 = 2.5 V　　B、V_2 = 5 V

C、V_2 =7.5 V　　D、V_2 = 7 V



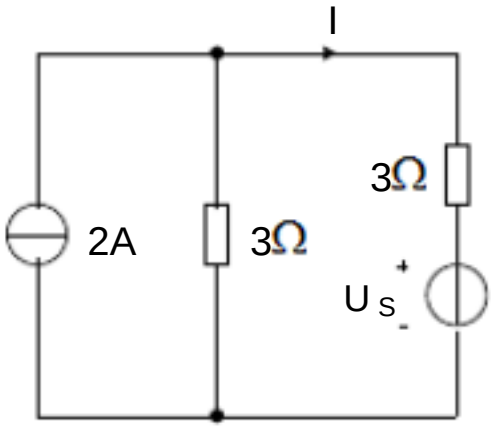
6、图示电路中， 电流 I 为 （C）

A、1 A　　B 、0 A　　C 、2 A　　D 、-2 A



7、图示电路中， 电流 I =0 时, U_S 应为 （B）

A、0 V　　B 、6 V　　C 、-6 V　　D 、12 V



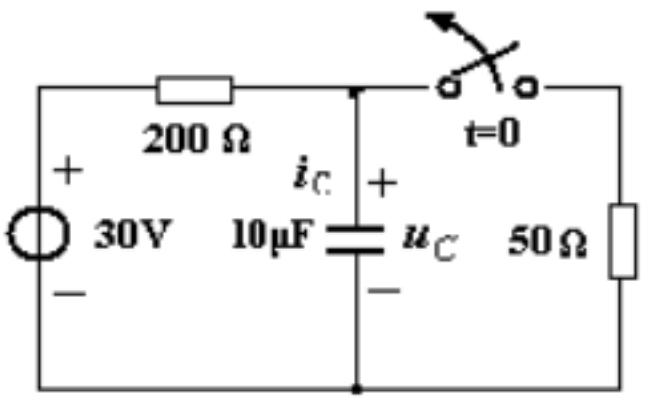
8、如图，换路前电路处于稳态，　t=0 时刻开关断开。则换路后瞬间电容电压 $u_C(0_+)$ 为　（D）

A、$u_C(0_+) = 0$ V

B、$u_C(0_+) = 30$ V

C、$u_C(0_+) = 120$ V

D、$u_C(0_+) = 6$ V



9、下列说法正确的是　（C）

A、对于任何复杂的正弦交流电路，电路中的总的有功功率等于各个支路（或元件）有功功率之和，总的无功功率等于各个支路（或元件）无功功率之和，总的视在功率等于各个支路（或元件）视在功率之和。

B、对于任何复杂的正弦交流电路，电路中的总的有功功率等于各个支路（或元件）有功功率之和，总的无功功率不等于各个支路（或元件）无功功率之和，总的视在功率不等于各个支路（或元件）视在功率之和。

C、对于任何复杂的正弦交流电路，电路中的总的有功功率等于各个支路（或元件）有功功率之和，总的无功功率等于各个支路（或元件）无功功率之和，而总的视在功率在一般情况下不等于各个支路（或元件）视在功率之和。

D、对于任何复杂的正弦交流电路，电路中的总的有功功率不等于各个支路（或元件）有功功率之和，总的无功功率等于各个支路（或元件）无功功率之和，总的视在功率等于各个支路（或元件）视在功率之和。

10、桥式整流电路不带滤波的直流输出电压　U_0 通常为　（D）

桥式整流电路带滤波的直流输出电压　U_0 通常为　（C）

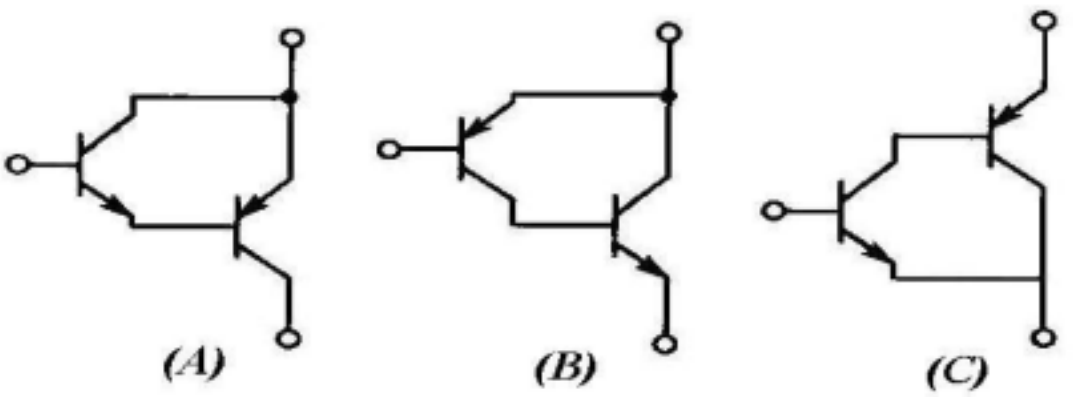
A、$U_0 =$（0.9～1.0）U_2　　B、$U_0 =$（0.7～0.9）U_2

C、$U_0 =$（1.1～1.4）U_2　　D、$U_0 = 0.9U_2$

11、下列复合管中，连接方式错误的是　（A）

连接方式等效为 NPN 型的是　（C）

连接方式等效为 PNP 型的是 （B）



12、下列电路的闭环电压放大倍数是（ $R_f = R_1$） （D）

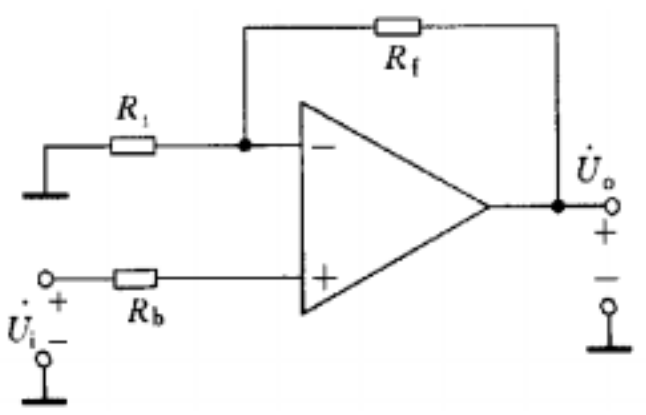
A、Au＝1 B 、Au＝－1

C 、Au＝0 D 、Au＝2

13、下列电路的闭环电压放大倍数是（ $R_f = 2R_1$） （B）

A、Au＝1 B 、Au＝3

C 、Au＝-3 D 、Au＝－1



14、一个晶体管接在放大电路中， 看不出型号，也没有其他标记，但可用万用表测得它的 3 个电极 A，B，C 对地电位分别为 U_A=+5V，U_B=+2.7V，U_C=+2V。则晶体管的类型、材料和 A、B、C 各对应三极管的极是 （B）

A、PNP型硅管， A为发射极， B为集电极， C为基极。

B、NPN型硅管， A为集电极， B为基极， C为发射极。

C、PNP型锗管， A为集电极， B为发射极， C为基极。

D、NPN型锗管， A为基极， B为集电极， C为发射极。

15、一个晶体管接在放大电路中，看不出型号，也没有其他标记，但可用万用表测得它的 3 个电极 A，B，C 对地电位分别为 U_A=－9V，U_B=－6V，U_C=－6.2V。则晶体管的类型、材料和 A、B、C 各对应三极管的极（C）

A、PNP型硅管， A为发射极， B为集电极， C为基极。

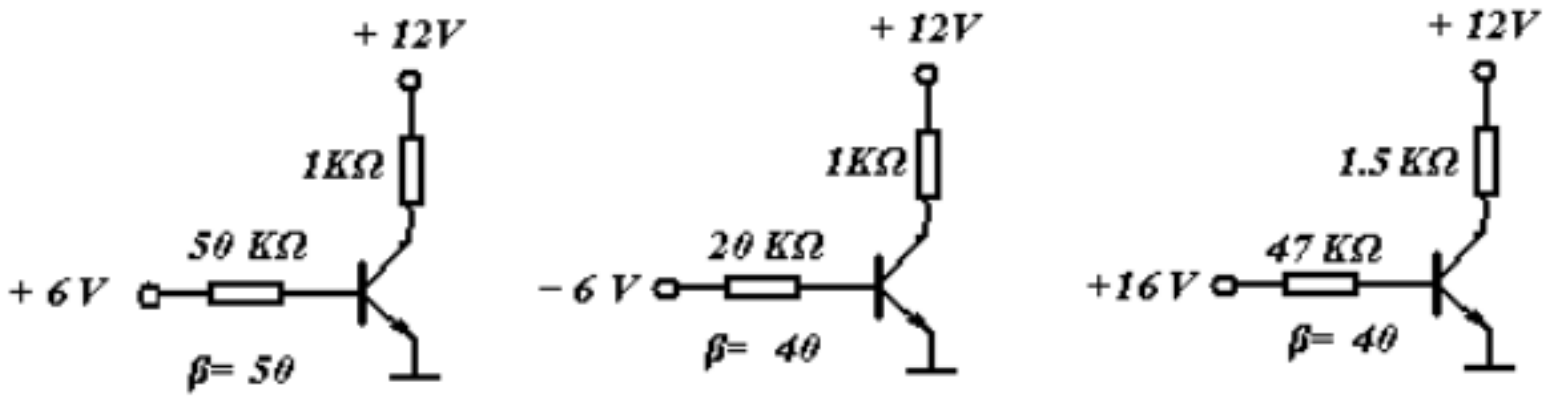
B、NPN型硅管， A为集电极， B为发射极， C为基极。

C、PNP型锗管， A为集电极， B为发射极， C为基极。

D、NPN型锗管， A为基极， B为集电极， C为发射极。

16、在下列所示各电路中，晶体管工作于截止状态的是 （B）

在下列所示各电路中，晶体管工作于放大状态的是 （A）



A B C

二、填空题

1、电路就是 电流 所通过的路径。

2、所谓电路器件是指 电阻器 、电感器、电容器 、变压器、开关、晶体管 和 电池 等。

3、电路中所应用的各种元件，按其工作时表现出的电特性可分为两类：一类工作时可向电路提供电能， 称为 电源 ；另一类工作时可吸收电能并将电能转化为其他形式的能量，这类元件称为 负载 。

4、无论理想电压源输出端的负载如何变化，其 输出端电压 保持不变；无论理想电流源输出端的负载如何变化，其 输出电流 保持不变。

5、一个元件或者一段电路中电流和电压的 参考 方向均可任意假定， 二者可以一致，也可以不一致，如一致称之为 关联参考方向 ；如不一致，则称之为 非关联参考方向 。

6、节点电位法特别适用于节点数 少 而支路数 较多 的电路的分析。

7、应用“ 三要素法 ”分析计算一阶电路的过渡过程，可免除列、解微分方程的繁琐工作；这“ 三要素 ”指的是 初始值、 稳态值、时间常数 。

8、正弦交流电三要素指得是 最大值 、 角频率 及 初相位 。

9、某正弦电流的有效值为 7.07 A，频率 f =100 Hz，初相角 $\varphi = -60^\circ$，则该电流的瞬时表达式为 $i=10\sin(200\pi t - 60^\circ)$ A。

10、我们通常所说的 220V 交流电压指得是 有效 值。

11、对于复杂的正弦交流电路，可以像直流电路一样，应用节点法、支路法、叠加原理、等效电源定理去进行分析和计算。所不同的是，电压和电流要用 相量 来表示，电路的参数要用 复数 来表示。

12、晶体管可分为 NPN 和 PNP 两种类型。

13、晶体管放大作用的本质是它的 电流 控制作用。

14、稳压管是利用 PN 结的 反向击穿 特性来实现稳定电压作用的。

15、放大电路的功能是 将微弱的电信号 放大到所需要的数值， 从而使电子设备的终端执行元件有所动作或显示。

16、放大电路必须遵循两条原则： 其一，保证晶体管工作在 放大区，为此，一定要使晶体管发射结为 正偏，集电结为 反偏 。其二，应使输入信号得到足够的 放大 和 顺利 的传送。

17、功率放大电路是以 输出功率 为主要技术指标的放大电路。

18、功率放大电路与电压放大电路相比较， 需解决下列特殊问题 输出大功率；提高效率；减小失真 ；改善热稳定性 。

19、恒流源具有这样的性能： 它的 交流等效电阻 很大， 而 直流电压降 却不太大。

20、为了改善电路的动态性能，应引入 交流 负反馈。

21、双电源互补对称功率放大电路又称 无输出电容 电路，简称 OCL 电路。

22、集成电路与分立器件电路相比具有下列特点： 体积小 、 重量轻 、 性能好 、 功耗低 、 可靠性高 。

23、集成运算放大器的输入级大多采用差动放大电路，主要是为解决 温漂 问题。

24、集成运算放大器是一种 高放大倍数 、 高输入电阻 、 低输出电阻 的直接耦合放大器。

25、在负反馈放大器的基本关系式中， 当开环放大倍数与反馈系数的乘积大大于 1 的情况下，称为 深度负反馈 。

26、当负载需要稳定的电压信号时，应该引入 电压负 反馈。

27、当负载需要稳定的电流信号时，应该引入　电流负 反馈。

28、当需要稳定静态工作点时，应该引入　直流负　反馈。

29、当需要改善电路的动态性能时，应该引入　交流负　反馈。

30、为增大放大电路的输入电阻时，应该引入　串联 反馈。

31、为增大放大电路的输出电阻时，应该引入　电流负 反馈。

32、同相比例电路的闭环放大倍数为　Au=1+Rf/R1　。

33、反相比例电路的闭环放大倍数为　Au=-Rf/R1　。

34、维持振荡电路必须满足　相位　平衡条件和　振幅　平衡条件。

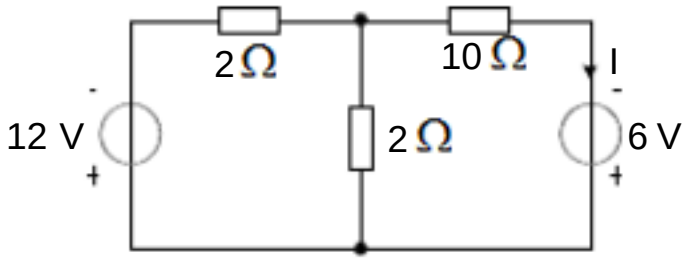
35、稳压电路的作用是　使输出直流电压稳定　。

36、电源变压器的作用是把电网交流电压变换成符合整流电路需要的　交流　电压。

三、判断题

答题说明：题目正确的在括号里打“ √ ”　，错误的打“ × ”。

1、应用戴维南定理可求得图示电路中的电流　I =-6/11 A 。　（×）



2、如果电容电流为有限值，电容电压不会跃变；　如果电感电压为有限值，电感电流不会跃变。　（√）

3、复阻抗是一个复数，同时也是一个相量。　（×）

4、电感在电路中不消耗功率，仅与电源之间有功率的交换。　（√）

5、电容在电路中不消耗功率，仅与电源之间有功率的交换。　（√）

6、三极管中多子与少子两种载流子都参与导电，　故称双极型晶体管。（√）

7、电源的正极接 P 区，负极接 N 区的接法叫 PN结加正向电压或正偏。（√）

8、稳压管是利用 PN 结的反向击穿特性来实现稳定电压作用的。　（√）

9、PN结具有单向导电特性。　（√）

10、电子和空穴都称为载流子　（√）

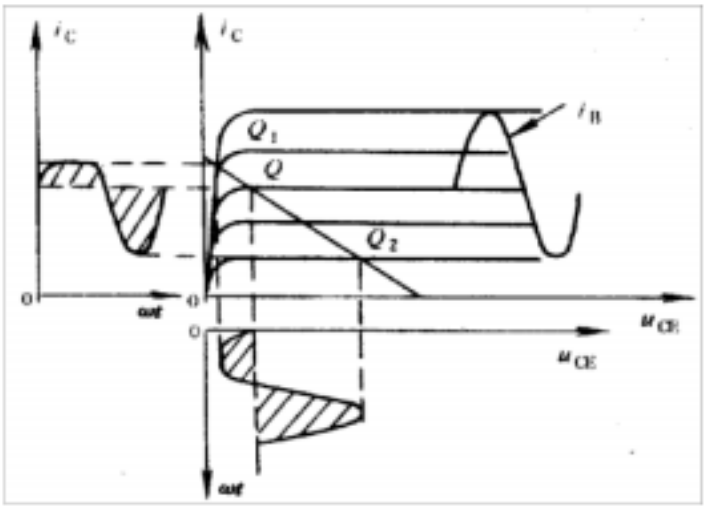
11、N型半导体中，空穴浓度远远大于电子浓度。　（×）

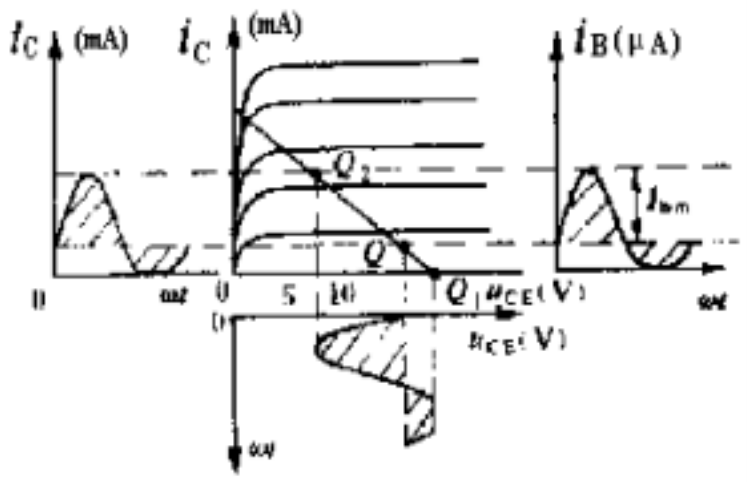
12、晶体管的输入电阻 r_{be} 是一个动态电阻，故它与静态工作点无关。（×）

13、共集电极放大电路的电压放大倍数较小而电流放大倍数较大，而且输出信号电压与输入信号电压同相。（√）

14、共发射极放大电路的电压放大倍数和电流放大倍数均较大，而且输出信号电压与输入信号电压反相。（√）

15、请看左下图。有人判断 u_{CE} 波形失真是截止失真。（×）





16、请看右上图。有人判断 u_{CE} 波形失真是截止失真。（×）

17、复合管的 β 值近似等于组成它的各晶体管 β 值的乘积。（√）

18、负反馈是指反馈信号和输入信号作比较时是相减的。（√）

19、差动放大器的差模输入电阻与输入是否双端或者单端方式无关。（√）

20、典型差动放大器可单端输出 。（√）

21、基本差动放大器可单端输出 。（×）

22、集成运算放大器第一级大多采用共射放大电路（×）

四、计算题（本题共 3 题，每小题 10 分，共 30 分）

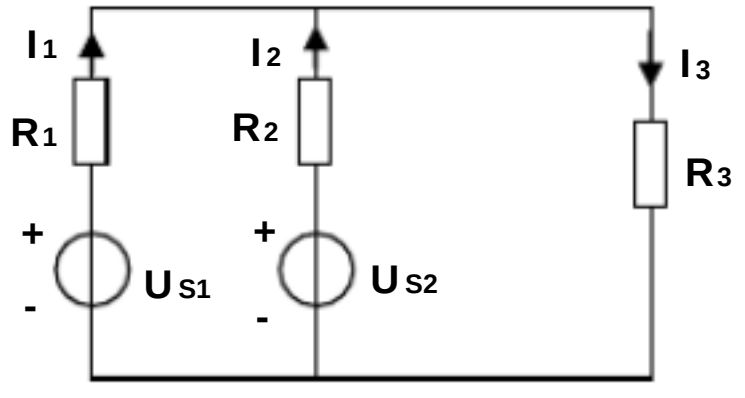
1、用支路电流法（节电电位法、叠加原理、诺顿定理等方法）求图中各支路电流，并说明 U_{S1} 和 U_{S2} 是起电源作用还是起负载作用。图中 $U_{S1}=12V$，$U_{S2}=15V$，$R_1=3\Omega$，$R_2=1.5\ \Omega$，$R_3=9\Omega$。

（1）解：对于上节点：

$$I_1 + I_2 = I_3$$

对于左网孔：$-I_1 R_1 + R_2 I_2 = U_{S1} - U_{S2}$

对于右网孔：$I_2 R_2 + I_3 R_3 = U_{S2}$



解得：$I`_1$=-0.2A，　(实际方向与标定方向相反　)

I_2 =1.6 A，　　I_3=1.4 A

由 I_1 与 U_{S1} 方向知，U_{S1} 起负载作用，由 I_2 与 U_{S2} 方向知，U_{S2} 起电源作用。

（2）解：设上节点为　A：各支路电流可表示为

$$I_1 = \frac{V_A - U_{s1}}{R_1}$$

$$I_2 = \frac{V_A - U_{s2}}{R_2}$$

$$I_3 = \frac{V_A}{R_3}$$

代入节点电流方程　　$I_1+I_2+I_3 = 0$

得节点电位方程　$\left(\frac{1}{R_1}+\frac{1}{R_2}+\frac{1}{R_3}\right)V_A = \frac{U_{s1}}{R_1}+\frac{U_{s2}}{R_2}$

解出 V_A=12.6 V　I_1 = -0.2A，(实际方向与标定方向相反　)

I_2 =1.6 A　　I_3 = 1.4A

由 I_1 与 U_{S1} 方向知，U_{S1} 起负载作用，由 I_2 与 U_{S2} 方向知，U_{S2} 起电源作用。

（3）解　由叠加定理　$I_1 = I_1' + I_1''$

$$I_1' = \frac{U_{s1}}{R_1 + \frac{R_2 R_3}{R_2 + R_3}} = \frac{12}{3 + \frac{13.5}{10.5}} = 2.8(\mathrm{A})$$

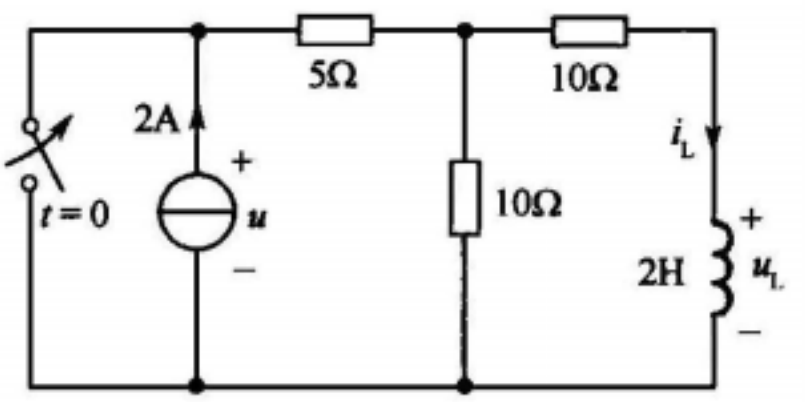
$$I_1'' = -\frac{U_{S2}}{R2 + \frac{R_1 R_3}{R_1 + R_3}} \bullet \frac{R_3}{R_1 + R_3} = -3(\mathrm{A})$$　(实际方向与标定方向相反　)

同理：　$I_2 = I_2' + I_2'' = -2.4 + 4.0 = 1.6(\mathrm{A})$

$I_3 = I_3' + I_3'' = 0.4 + 1 = 1.4(\mathrm{A})$

由 I_1 与 U_{S1} 方向知，U_{S1} 起负载作用，由 I_2 与 U_{S2} 方向知，U_{S2} 起电源作用。

2、如图所示：开关原是闭合的，电路已达稳态，t=0 时将开关断开，求 $t \geqq 0$ 时的 i_L , u_L 及 u_o。



解：

$$i_L(\infty) = 2 \times \frac{10}{10+10} = 1(A)$$

$$\tau = \frac{L}{R} = \frac{2}{10+10} = 0.1(s)$$

$$i_L = i_L(\infty)(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}) = 1(1 - e^{-10t})(A)$$

$$u_L = L\frac{di_L}{dt} = 20e^{-10t}(V)$$

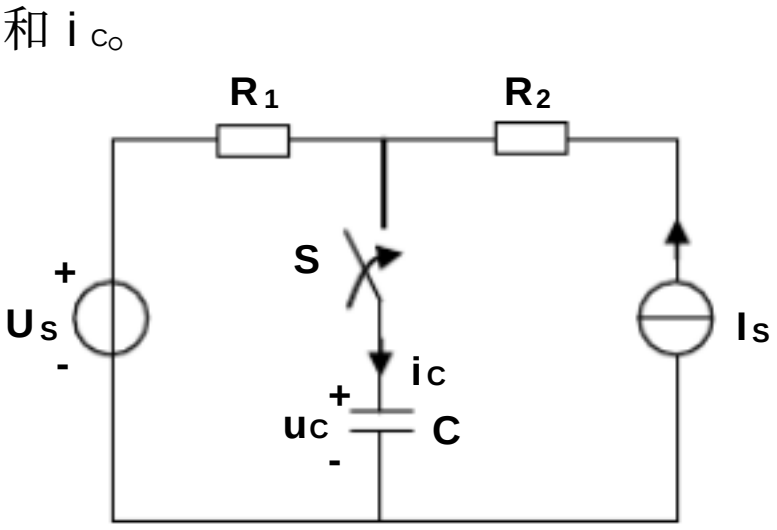
$$u = 2 \times 5 + 10(1 - e^{-10t}) + 20e^{-10t} = 20 + 10e^{-10t}(V)$$

3、在图示电路中，已知 $U_s = 6V$，$I_s = 2A$，$R_1 = R_2 = 3\Omega$，$C = 10\mu F$。开关闭合前 $U_c = 6V$。试求开关 S 闭合后的响应 u_c 和 i_c。

解：（1）求初始值

$u_c(0) = 6V$

$$i_C(0) = \frac{U_s - u_C(0)}{R_1} + I_s = \left(\frac{6-6}{3} + 2\right) = 2(A)$$



（2）求稳态值

$u_c(\infty) = U_s + R_1 I_s = (6 + 3 \times 2) = 12\ (V)$

$i_c(\infty) = 0$

(3) 求时间常数

$R = R_1 = 3\ \Omega$

$$\tau = RC = 3 \times 10 \times 10^{-6} = 3 \times 10^{-5}\ (s)$$

（4）求 u_C和 i_C

$$u_C = u_C(\infty) + [u_C(0) - u_C(\infty)]e^{-\frac{t}{\tau}} = (12 - 6e^{-10^5 \frac{t}{3}})(V)$$

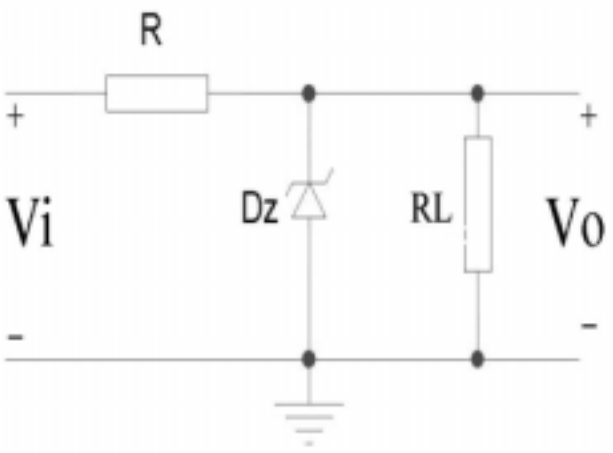
$$i_C = i_C(\infty) + [i_C(0) - i_C(\infty)]e^{-\frac{t}{\tau}} = 2e^{-10^5 \frac{t}{3}}(A)$$

4、将正弦电压 $u = 10\sin(314t + 30^\circ)$ V 施加于感抗 $X_L = 5\ \Omega$ 的电感元件上，计算通过该元件的电流。

解：$\dot{I} = \frac{\dot{U}}{jX_L} = \frac{7.07\angle 30^\circ}{j5} = \frac{7.07}{5}\angle 30^\circ - 90^\circ = 1.414\angle -60^\circ(A)$

即电流 $i = 2\sin(314t - 60^\circ)(A)$

5、稳压管稳压电路如图所示。已知稳压管稳压值为 V_Z=6V，稳定电流范围为 I_Z=5～20mA，额定功率为 200mW，限流电阻 R=500Ω。试求：



（1）当 $V_i = 20V$ ，$R_L = 1K\Omega$ 时， $V_0 = ?$

（2）当 $V_i = 20V$ ，$R_L = 100\Omega$ 时， $V_0 = ?$

解：① 假设 D_Z 能稳压，设 $V_0 = 6V$ 有

$$I_R = \frac{20 - 6V}{500\Omega} = \frac{14}{500} = 28mA$$

$$I_{DZ} = I_R - I_{RL} = 28mA - \frac{V_0}{R_L} = 28mA - \frac{6V}{1K\Omega} = 22mA$$

$$\therefore P_{DZ} = I_{DZ}\ V_{DZ} = 22mA \cdot 6V = 132mA < 200mW$$

D_Z 能稳压， $V_0 = 6V$

②假设 D_Z 能稳压， $V_0 = 6V$ $I_R = \frac{20 - 6V}{500\Omega} = 28mA$

$$I_{RL} = \frac{6V}{100} = 60mA$$

$$\therefore I_{DZ} = I_R - I_{RL} = 28mA - 60mA = -32mA$$

D_Z 不能稳压，又工作在反偏条件下，视为断路。

$$\therefore V_0 = \frac{R_L}{R_L + R} V_2 = \frac{100}{500 + 100} \times 20 = 3.3V$$

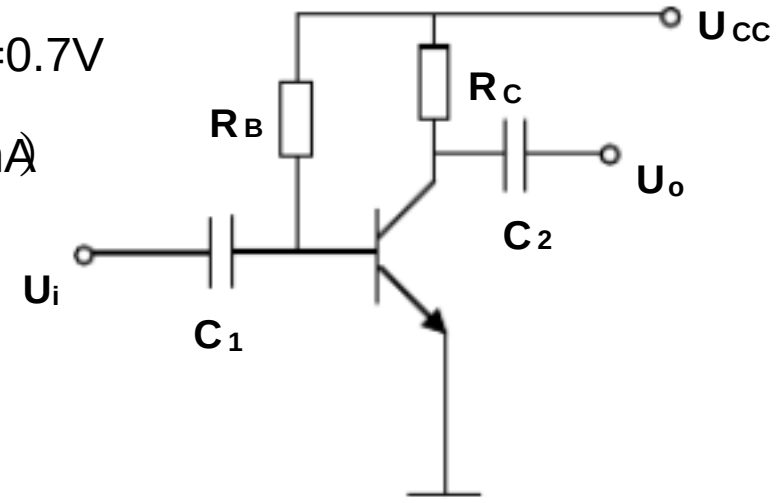
6、如图所示放大电路，已知 $U_{CC} = 6V$，$R_B = 180K\Omega$，$R_C = 2K\Omega$，$\beta = 50$，晶体管为硅管，试求（ 1）放大电路的静态工作点， （2）放大电路的放大倍数及输入、输出电阻。 （$r_{bb}' = 300\Omega$）

解：（1）由晶体管为硅管知道 $U_{BE} = 0.7V$

$I_B = U_{CC} - U_{BE} / R_B = 5.3/180 = 0.0294$ （mA）

$I_C = \beta I_B = 50 \times 0.0294 = 1.47$ （mA）

$U_{CE} = U_{CC} - I_C R_C = 6 - 1.47 \times 2 = 3.06$ （V）



（2）计算电压放大倍数 A_U、输入电阻 R_i、输出电阻 R_o。（$r_{bb}' = 300\Omega$）

$$R_i = R_B // r_{be} \approx 1.17（k\Omega）\quad Ro = Rc = 2（k\Omega）$$

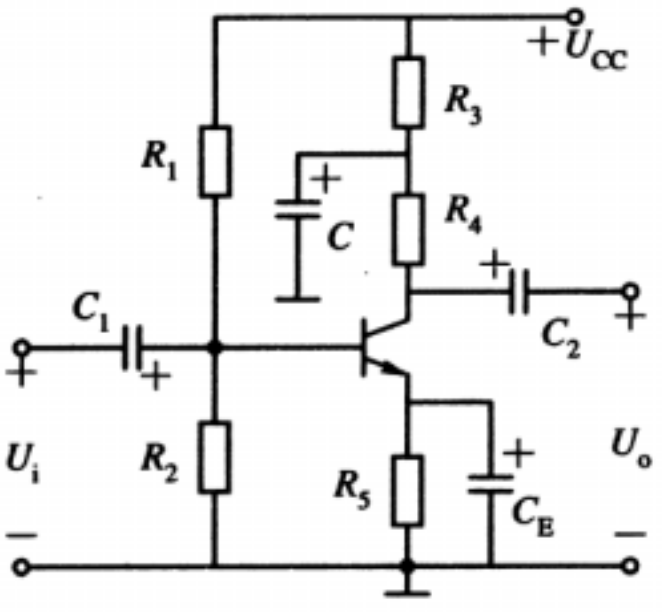
$$A_u = \frac{\dot{U}_O}{\dot{U}_i} = \frac{-\beta Rc}{r_{be}} = \frac{-50 \times 2}{1.17} \approx -85.47$$

7、单级放大电路如图所示：在输入信号的中频段 C_1、C_2、C 足够大且对交流短路，试求：

（1）该放大电路的 I_{BQ}，I_{CQ}，V_{CEQ} 的表达式；

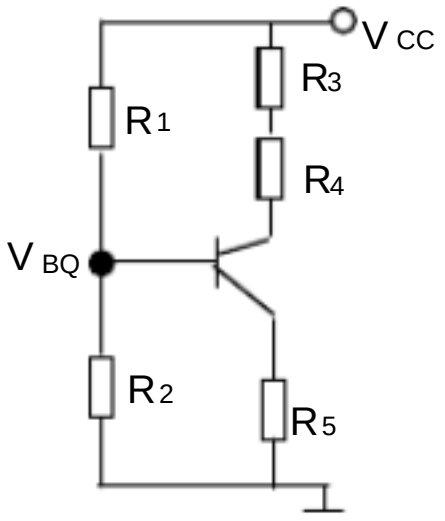
（2）画出该放大电路的交流小信号等效电路，并推导出 A_V、R_i、R_o 的的表达式；

（3）该电路为何能稳定工作点？若要提高电压增益， 可采取哪些措施？



解：① 画出直流通路如下图，求解各 Q 点参数：

$$V_{BQ} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \cdot V_{CC}$$

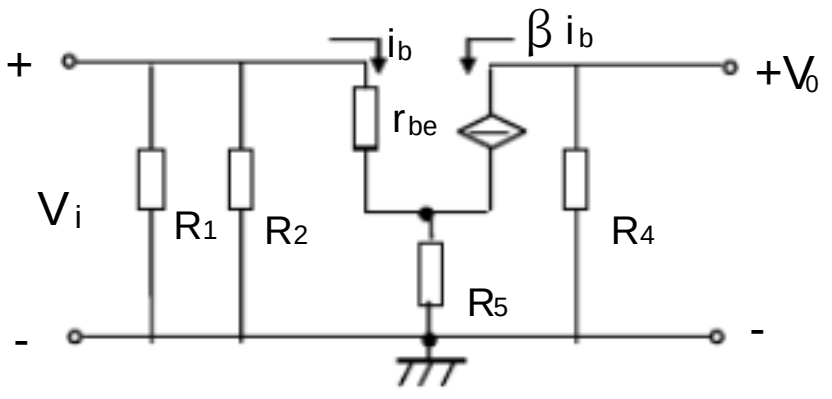


$$I_{EQ} = \frac{V_{BQ} - V_{BEQ}}{R_5} \approx Z_{CQ}$$

$$I_{BQ} = \frac{V_{BQ} - V_{BEQ}}{(1+\beta)R_5}$$

$$V_{CEQ} = V_{CC} - I_{CQ}(R_3 + R_4) - I_{EQ}R_5$$

② 画出交流小信号等效电路如图：



$$r_{be} = r_{bb'} + (1+\beta)\frac{V_T}{I_{EQ}}$$

$$A_v = -\frac{\beta R_4}{r_{be} + (1+\beta)R_5}$$

$$R_i = R_1 // R_2 // [r_{be} + (1+\beta)R_5]$$

$$R_0 = R_4$$

③ 由于该电路具有分压式偏置电路，V_{BQ} 固定不变，静态工作点就基本稳定，同时射极电阻 R_5 引入直流电流负反馈作用，可以自动跟踪 I_{CQ} 的变化，使晶体管的 Q 点受温度的影响减小，从而进一步稳定了工作点。

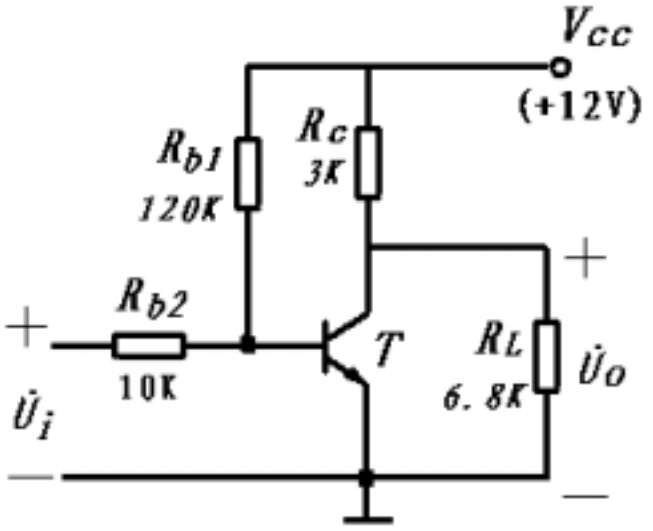
若要提高输出电压增益，可以采取以下措施：

a、用有源负载电阻代替 R_3、R_4 支路；

b、更换 β 值更高的晶体管；

c、在发射极电阻 R_5 旁加一旁路电容 C_E，以减小交流发射极电阻，进一步提高交流电压增益。

8、在如图的共发射极放大电路中，　**T** 是 NPN 硅管，　β = 50。求（1）计算 I_{CQ}，U_{CEQ}。（2）计算电压放大倍数　A_U、输入电阻 R_i、输出电阻 R_o。（r_{bb} ≒300Ω）



解：（1）计算 I_{CQ}，U_{CEQ}。

由　　**T** 是 NPN 硅管知，U_{BEQ}=0.7V

$$I_{BQ} = \frac{V_{CC} - U_{BEQ}}{R_{b1}} - \frac{U_{BEQ}}{R_{b2}} = \frac{12 - 0.7}{120} - \frac{0.7}{10} = 0.024(\text{mA})$$

$$I_{CQ} = \beta I_{BQ} = 50 \times 0.024 = 1.2 \quad (\text{mA})$$

$$U_{CEQ} = \frac{R_L}{R_C + R_L} V_{CC} - \frac{R_C R_L}{R_C + R_L} I_{CQ} = 8.3 - 2.5 = 5.8(\text{V})$$

2）计算电压放大倍数　A_U、输入电阻　R_i、输出电阻　R_o。（r_{bb} ≒300Ω）

$$r_{be} = r_{bb'} + (1+\beta)\frac{26}{I_{EQ}} = 300 + 51 \times \frac{26}{1.224} = 1.383(\text{k}\Omega)$$

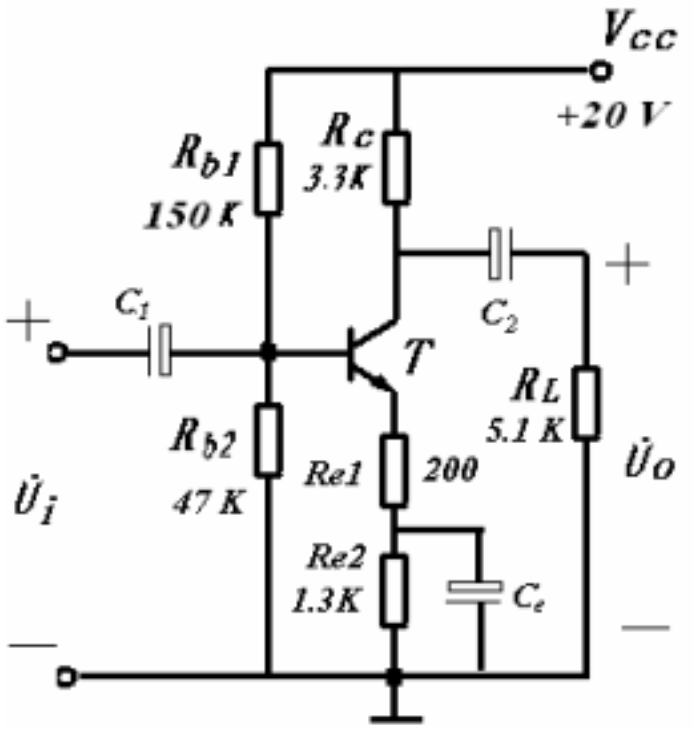
$$A_u = \frac{\dot{U}_O}{\dot{U}_i} = \frac{-\beta(Rc // R_L)}{r_{be}} \cdot \frac{R_{b1} // r_{be}}{R_{b2} + R_{b1} // r_{be}} = \frac{-50 \times (3 // 6.8)}{1.383} \bullet \frac{120 // 1.383}{10 + 120 // 1.383}$$

$$\approx -9.03$$

$$R = R_{b2} + (R_{b1} // r_{be}) \approx R_{b2} + r_{be} = 11.383 \quad (\text{k}\Omega)$$

$$Ro = Rc = 3 \quad (\text{k}\Omega)$$

9、在如图的共发射极放大电路中， **T** 是 NPN 硅管， β = 80。求（1）计算 $\mathbf{U}_{BQ}$， $\mathbf{I}_{EQ}$。（2）计算电压放大倍数 $\mathbf{A}_U$、输入电阻 $\mathbf{R}_i$、输出电阻 $\mathbf{R}_o$。（$\mathbf{r}_{bb}$ '=300Ω）



解：（1）计算 $\mathbf{U}_{BQ}$， $\mathbf{I}_{EQ}$。

由 T 是 NPN 硅管知， U_{BEQ}=0.7V

$$I_{EQ} = \frac{V_{BQ} - U_{BEQ}}{R_{e1} + R_{e2}} = \frac{4.77 - 0.7}{0.2 + 1.3} \approx 2.71(\text{mA})$$

$$U_{BQ} = \frac{R_{b2}}{R_{b1} + R_{b2}} V_{CC} = \frac{47}{150 + 47} \times 20 \approx 4.77(\text{V})$$

2）计算电压放大倍数 $\mathbf{A}_U$、输入电阻 $\mathbf{R}_i$、输出电阻 $\mathbf{R}_o$。（$\mathbf{r}_{bb}$ '=300Ω）

$$r_{be} = r_{bb'} + (1 + \beta)\frac{26}{I_{EQ}} = 300 + 81 \times \frac{26}{2.71} \approx 1.1(\text{k}\Omega)$$

R_i '= r_{be} +（1+ β） R_{e1} = 1.1+81×0.2=17.3 （KΩ）

$R_i = R_{b1} // R_{b2} // R_i' \approx$ 11.7（kΩ）

Ro = Rc = 3.3 （kΩ）

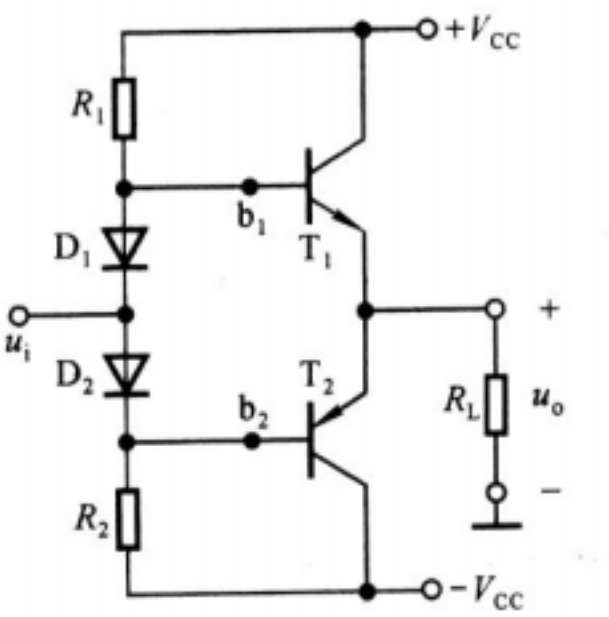
$$A_u = \frac{\dot{U}_O}{\dot{U}_i} = \frac{-\beta(Rc // R_L)}{R'_i} = \frac{-80 \times (3.3 // 5.1)}{17.3} \approx -9.3$$

10、电路如图，已知 ：V_{CC}= 9V， 晶体管的 $V_{CES1} = V_{CES2} = 1V$，$R_L = 8\ \Omega$，

（1） T_1、T_2 构成什么电路？

（2） D_1 、D_2 起何作用？

（3） 若输入电压 U 足够大，求电路最大输出功率 P_{OMAX} = ？



解：（1） T_1、T_2 构成互补对称输出级电路；

（2） D_1、D_2 的作用是为 T_1、T_2 提供预偏置，使 T_1、T_2 微导通而达到消除交越失真的目的；

（3）当输入电压足够大时，电路的最大不失真输出功率为：

$$P_{omax} = \frac{(V_{CC} - V_{CES})^2}{2R_L} = \frac{(9-1)^2}{2\times 8} = 4w$$

复习概念

1. 直流电源中滤波电路的作用

滤波电路的功能是让指定频率范围内的信号通过，而将其余频率的信号加以抑制，或使其急剧衰减。

2. 各种滤波器特点

低通滤波器：用来通过低频信号，抑制或衰减高频信号

高通滤波器：用来通过高频信号，抑制或衰减低频信号

带通滤波器：只让某一频段的信号通过，而将此频段以外的信号加以抑制或衰减

带阻滤波器：用来专门抑制某一频段的信号，而让该频段以外的所有信号通过

3. 电路引入反馈以后输出有什么变化

按反馈的极性划分：

正反馈 :反馈信号增强输入信号（相加） 。

负反馈 :反馈信号削弱输入信号（相减） 。

按反馈信号的交直流性质分类：

交流反馈 :反馈回来的信号是交流量。影响电路的交流性能，交流负反馈的目的是为了改善放大器的性能指标。

直流反馈 :反馈信号是直流量。影响电路的直流性能，直流负反馈的目的是稳定静态工作点。

按反馈信号和输出信号的关系分类：

电压反馈：稳定输出电压

电流反馈：稳定输出电流。

结论：串联负反馈增大放大器的输入电阻；并联负反馈减小放大器的输入电阻。电压负反馈，稳定输出电压，减小输出电阻；电流负反馈，稳定输出电流，增大输出电阻。

输入电阻、输出电阻增大和减小的数量都与反馈深度有关。

4. 差动放大器的调零电路的作用

人为地将放大电路调到零输入时输出也为零。　　即在零输入时实现零输出

5.功率放大电路的特点

以输出功率为主要技术指标（输出大功率）

提高效率

减少失真

改善热稳定性

有关计算和分析题：复习掌握　PPT 内有关的例题和实验的内容！ ！

10 题判断　20　分

15 题填空　30　分　4　题计算和分析　50　分

6. 射极跟随器的特点

为共集电极放大电路；从放射极向负载电阻　　RL 输出信号，且电压放大倍数接近为　　1

7.电流与电压参考方向

参考方向：为了方便分析与运算，任意假定电流的

方向。任意假定的方向称为参考方向，简称方向。

电流参考方向的表示方法：实际方向与参考方向一致，电流值为正值；

实际方向与参考方向相反，电流值为负值。

关联参考方向：一个元件或者一段电路中电压和电流的方向均可以任意选定，二者可以一致，也可以不一致。如果一致称为关联参考方向；如果不一致称为非关联方向。

8. 叠加原理

在线性电路中，若存在多个电源作用时，电路中任意一个支路的电流或电压等于电路中每个电源分别单独作用时在该支路产生的电流或电压的代数和。

即电压源用断线表示，将电流源断开；　　叠加原理只适用于线性电路。

9. 正弦交流电的相位

看书

10. 电路的概念

电路就是电流所通过的路径　。

11. 电压源、电流源的特点

理想电压源简称电压源，是一个二端元件。电压源输出的电压恒定，与外接的电路无关；其输出的电流与外接的电路有关。

理想电流源简称电流源，是一个二端元件。电流源输出的电流恒定，与外接的电路无关；其输出的电压与外接的电路有关 。

12. 电容元件和电感元件的特点

电容元件和电感元件都能够储存能量，称为储能元件；

电感和电容在电路中均不消耗功率，仅与电源之间的有功功率的交换

13. 换路的概念

电路的接通，断开，电源或电路元件参数的突然变化统称为换路

14. 线电压、相电压的概念

相电压：每条端线与中线之间的电压，也就是每相线两端的电压

线电压：任意两根端线之间的电压

15. 理想运放的特性

反相输入输入端和同向输入端的电流均为 0；

U+=U-;